NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Golven, geluid en het elektromagnetisch spectrum

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke soort golf?

Twee vragen bij elke golf: heeft ze een middenstof nodig (mechanisch) of niet (elektromagnetisch), en trillen de deeltjes in de richting van de golf (longitudinaal) of dwars erop (transversaal)?

1 **a) mechanisch, longitudinaal · b) elektromagnetisch, transversaal · c) mechanisch, transversaal**

Let op geluid: dat is de enige van de drie die longitudinaal is. De deeltjes trillen er heen en terug in dezelfde richting als de golf reist.

2 **a) elektromagnetisch, transversaal · b) mechanisch, transversaal**

3 Waarom hoor je niets in het vacuüm, maar zie je er wel iets?

Geluid is een mechanische golf en heeft een middenstof nodig die kan trillen. Licht is elektromagnetisch en reist ook door het lege heelal.

Noem van beide golven de soort. Het verschil tussen mechanisch en elektromagnetisch is het hele antwoord.

2 Reken met de formules

Twee formules: de frequentie is één gedeeld door de periode, en de snelheid is de golflengte maal de frequentie. Schrijf eerst op wat je zoekt.

4 $T = 0{,}02$ s. Wat is de frequentie?

50 **Hz**

Let erop dat je deelt: één gedeeld door 0,02 is 50. Een kleine periode geeft een grote frequentie.

5 $T = 0{,}005$ s. Wat is de frequentie?

200 **Hz**

6 $\lambda = 4$ m en $f = 85$ Hz. Wat is de golfsnelheid?

340 **m/s**

Let erop dat je hier 340 meter per seconde uitkomt, de snelheid van geluid in lucht. Dat is een goede controle op je berekening.

7 $v = 340$ m/s en $f = 680$ Hz. Wat is de golflengte?

$0{,}5$ **m**

Let erop dat je hier deelt in plaats van vermenigvuldigt: de snelheid gedeeld door de frequentie.

8 $f = 25$ Hz. Wat is de periode?

$0{,}04$ **s**

Let erop dat de periode en de frequentie elkaars omgekeerde zijn. Je kan dus altijd terugrekenen om je antwoord te controleren.

3 Wat verandert er aan de golf?

Hou de twee grootheden apart: luider is amplitude, hoger is frequentie. Harder slaan op dezelfde snaar verandert dus niet de toon.

9 **a) amplitude · b) frequentie · c) amplitude**

Let op de derde: harder slaan geeft een luidere toon en niet een hogere. De toonhoogte hangt van de snaar af, niet van de kracht.

4 Breking, buiging of weerkaatsing?

Drie verschijnselen: breking is van richting veranderen in een andere stof, weerkaatsing is terugbotsen, buiging is om een hoek of door een opening gaan.

10 **a) breking · b) weerkaatsing · c) buiging**

11 **a) weerkaatsing · b) breking · c) weerkaatsing**

12 Waarom hoor je iemand achter een hoek wel, maar zie je die niet?

Geluidsgolven zijn ongeveer even lang als de opening of de hoek en buigen dus sterk af. Lichtgolven zijn veel korter en buigen daar nauwelijks om.

Noem de golflengte in je antwoord. Dat geluid veel langere golven heeft dan licht, is de reden dat het wel om een hoek buigt.

5 Reken met decibel

Eén regel voor deze hele reeks: twee keer zo ver betekent vier keer minder intensiteit, en dat is ongeveer 6 decibel minder.

13 Op 2 m van een box meet je 94 dB. Hoeveel meet je op 4 m?

88 **dB**

Let erop dat je 6 aftrekt en niet halveert. Van 94 naar 88 decibel is nog altijd heel luid, en dat is wat de decibelschaal zo verraderlijk maakt.

14 En hoeveel op 8 m?

82 **dB**

Let erop dat je van 4 naar 8 meter opnieuw 6 decibel aftrekt. Elke verdubbeling van de afstand kost dezelfde 6 decibel.

15 De geluidsintensiteit wordt vier keer kleiner. Hoeveel decibel zakt het niveau?

6 **dB**

16 Noem drie dagelijkse geluiden en zet ze op volgorde van zacht naar luid, met een schatting in decibel.

Bijvoorbeeld fluisteren rond 30 dB, een gesprek rond 60 dB en een drilboor rond 100 dB.

Geef bij elk geluid een schatting in decibel, zoals gevraagd. Fluisteren, een gesprek en een machine liggen telkens zowat 30 decibel uit elkaar.

6 Je gehoor beschermen

Hou de drie grenzen vast: 0 decibel is wat je net hoort, vanaf 80 wordt het gevaarlijk, en 120 doet pijn. En onthou dat de tijd even zwaar weegt.

17 Welk niveau hoort hierbij?

a) 0 **dB · b)** 80 **dB · c)** 120 **dB**

18 Gehoorschade door lawaai geneest altijd volledig.

niet waar

Niet waar: schade aan het binnenoor is blijvend. Een tijdelijke piep na een fuif gaat weg, maar de schade eronder niet altijd.

19 Leg uit waarom niet.

De haarcellen in het binnenoor raken beschadigd, en die groeien bij de mens niet terug.

Noem de haarcellen en noem dat ze niet teruggroeien. Dat is de reden, en het is waarom oordopjes geen luxe zijn.

20 Twee vrienden staan op een fuif. De ene blijft tien minuten vooraan, de andere twee uur achteraan. Wie loopt het grootste risico? Leg uit.

Dat hangt af van het niveau én de tijd samen. Vooraan is het veel luider, maar twee uur is twintig keer langer; de blootstelling van de tweede kan dus zwaarder zijn. Het veiligst is oordopjes plus afstand.

Noem beide factoren, het niveau en de tijd, en durf te zeggen dat het van de combinatie afhangt. Dat is hier het juiste antwoord, geen van de twee alleen.

7 Zet het spectrum op volgorde

Leer het spectrum als één rij van radio tot gamma. Hoe verder naar rechts, hoe hoger de frequentie en de energie, en hoe korter de golf.

21 1 **= radiogolven ·** 2 **= microgolven ·** 3 **= infraroodstraling ·** 4 **= zichtbaar licht ·** 5 **= ultraviolette straling ·** 6 **= röntgenstraling ·** 7 **= gammastraling**

Let erop dat het zichtbare licht precies in het midden van de rij staat, tussen infrarood en ultraviolet. Alles wat we zien, is dus maar een smalle strook.

22 Hoe hoger de frequentie, hoe korter de golflengte.

waar

Waar: frequentie en golflengte zijn omgekeerd verbonden, want hun product is de lichtsnelheid. Meer van het ene is dus altijd minder van het andere.

8 Welke straling zit hierin?

Zes toestellen, elk met zijn straling. Een hulpje: warmte is infrarood, draadloos is radio, doorkijken is röntgen, bruin worden is uv.

23 **a) microgolven · b) infrarood · c) röntgenstraling**

24 **a) uv-straling · b) infrarood · c) radiogolven**

Let op de zonnebank en de warmtelamp: de ene werkt met uv en de andere met infrarood. De eerste is ioniserend en de tweede niet, dus dat verschil is geen detail.

25 Welke stralingen zijn ioniserend, en waarom is dat gevaarlijk?

Hoogenergetische uv, röntgen en gamma. Ze maken elektronen uit atomen los en beschadigen daardoor moleculen, ook het DNA in je cellen.

Noem alle drie de ioniserende soorten en noem waarom het gevaarlijk is. Dat ze elektronen losmaken en zo het DNA raken, is de kern.

26 Hoe bescherm je je tegen uv en hoe tegen röntgenstraling?

Tegen uv met kleding, schaduw, een zonnebril en zonnecrème. Tegen röntgenstraling met een loodschort.

Noem van beide stralingen een eigen bescherming, zoals de vraag twee dingen vraagt. Zonnecrème helpt niet tegen röntgen, en lood draag je niet op het strand.